Käyttöturvallisuustiedote

BASF Käyttöturvallisuustiedote asetuksen (EY) N:o 1907/2006 ja sen nykyisten muutosten mukaisesti.
Päiväys / Päivitetty: 14.12.2022 Versio: 5.0
Edellisen version päiväys: 09.10.2017 Edellinen versio: 4.0
Päiväys / Ensimmäinen versio: 12.04.2012
Tuote: **Ammoniumsulfat special grade**
(ID nr. 30042199/SDS_GEN_FI/FI)
Tulostuspäivä 12.07.2025

KOHTA 1: Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot

1.1. Tuotetunniste

Ammoniumsulfat special grade

Kemiallinen nimi: ammoniumsulfaatti
CAS-numero: 7783-20-2

REACH-rekisteröintinumero: 01-2119455044-46-0000, 01-2119455044-46-0001

1.2. Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt, joita ei suositella

Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt: kemikaali
Suositeltu käyttö: lannoite, kemikaali, välituote, prosessikemikaali, Sammutusaineet, laboratoriokemikaalit

1.3. Käyttöturvallisuustiedotteen toimittajan tiedot

Yritys:
BASF SE
67056 Ludwigshafen
GERMANY

Yhteystiedot:
BASF Oy
Tammasaarenkatu 3
00180 Helsinki
FINLAND
Y-tunnus: 0573126-7

Puhelin: +358 9 615-981
Sähköpostiosoite: product-safety-north@basf.com

1.4. Hätäpuhelinnumero

Myrkytystietokeskus: 0800 147 111
International emergency number:
Puhelin: +49 180 2273-112

KOHTA 2: Vaaran yksilöinti

2.1. Aineen tai seoksen luokitus

Asetuksen (EY) N:o 1272/2008 [CLP] mukaisesti

GHS-kriteerien mukaisesti tuotetta ei tarvitse luokitella.

2.2. Merkinnät

Asetuksen (EY) N:o 1272/2008 [CLP] mukaisesti

Tuote ei GHS-kriteerien mukaisesti tarvitse vaaramerkkiä.

2.3. Muut vaarat

Asetuksen (EY) N:o 1272/2008 [CLP] mukaisesti

Tiedossa ei ole erityisiä vaaroja, mikäli varastointia ja käsittelyä varten annettuja määräyksiä/ohjeita noudatetaan.
Tuote ei sisällä yli lakisääteisten rajojen ainetta, joka täyttää PBT (hitaasti luonnossa hajoava/biokertyvä/myrkyllinen) -kriteerit tai vPvB (erittäin hitaasti hajoava/erittäin voimakkaasti biokertyvä) -kriteerit. Tuote ei sisällä yli lakisääteisten rajojen ainetta, joka hormonitoimintaa häiritsevien ominaisuuksien takia sisältyy asetuksen (EY) N:o 1907/2006 59 artiklan 1 kohdan mukaisesti laadittuun luetteloon, tai ainetta, jolla on todettu olevan hormonitoimintaa häiritseviä ominaisuuksia komission delegoidun asetuksen (EU) 2017/2100 tai komission asetuksen (EU) 2018/605 mukaisesti.

KOHTA 3: Koostumus ja tiedot aineosista

3.1. Aineet

Kuvaus

ammoniumsulfaatti

CAS-numero: 7783-20-2
EY-numero: 231-984-1

ε-kaprolaktaami

pitoisuus (W/W): < 0,5 %	Acute Tox. 4 (Hengistysteitse - pöly)
CAS-numero: 105-60-2	Acute Tox. 4 (Suun kautta)
EY-numero: 203-313-2	Skin Corr./Irrit. 2
INDEX numero: 613-069-00-2	Eye Dam./Irrit. 2
	STOT SE 3 (ärsyttää hengityselimiä)
	H319, H315, H335, H302 + H332

Tämän kappaleen auki kirjoittamattomien luokitusten, mukaan lukien vaaraluokat ja vaaralausekkeet, kokotekstit ovat listattuna kohdassa 16.

3.2. Seokset

Ei sovellettavissa

KOHTA 4: Ensiaputoimenpiteet

4.1. Ensiaputoimenpiteiden kuvaus

Likaantunut vaatetus riisutaan.

Hengitys:
Jos on hengitetty pölyä: Raittiiseen ilmaan. Haittojen ilmetessä: Lääkärin hoitoon. Hajoamistuotteita hengittänyt: Potilas pidettävä makuulla ja liikkumatta, raittiiseen ilmaan, lääkärin hoitoon.

Ihokosketus:
Pestään perusteellisesti vedellä ja saippualla.

Roiskeet silmiin:
Huuhdotaan perusteellisesti luomet auki pitäen juoksevalla vedellä vähintään 15 minuutin ajan. Lääkärin hoitoon.

Nieleminen:
Huuhtele suu välittömästi ja juo 200-300 ml vettä, hakeuduttava lääkärin hoitoon.

4.2. Tärkeimmät oireet ja vaikutukset, sekä välittömät että viivästyneet

Oireet: (Muita) oireita ja / tai vaikutuksia ei tunneta toistaiseksi

Vaarat: Hajoamistuotteita hengittänyt: Keuhkopöhön vaara. Oireet voivat ilmetä viivästyneinä.

4.3. Mahdollisesti tarvittavaa välitöntä lääketieteellistä apua ja erityishoitoa koskevat ohjeet

Käsittely: Hajoamistuotteita hengittänyt: Keuhkopöhöprofylaksia.

KOHTA 5: Palontorjuntatoimenpiteet

5.1. Sammutusaineet

Sopivat sammutusaineet:
vesisumu, vaahto, jauhe

5.2. Aineesta tai seoksesta johtuvat erityiset vaarat

Neuvot: Katso KTT kohta 7 - Käsittely ja varastointi.

Lämpötilaraja: 235 °C
Vaaran aiheuttavat aineet: ammoniakki, vedetön

Vaaran aiheuttavat aineet: typen oksidit, rikin oksideja
Neuvot: Mainittuja aineita/aineryhmiä voi vapautua tulipalossa.

5.3. Palontorjuntaa koskevat ohjeet

Lisätietoja:
Tuote itse ei pala; sammutustoimenpiteet valittava ympäristön mukaan. Palojätteet ja kontaminoitunut sammutusvesi on hävitettävä paikallisten viranomaisten ohjeiden mukaisesti.

KOHTA 6: Toimenpiteet onnettomuuspäästöissä

6.1. Varotoimenpiteet, henkilönsuojaimet ja menettely hätätilanteessa

Otettava huomioon kemikaalien käsittelyä koskevat yleiset varotoimenpiteet. Henkilökohtaiset suojaimet; katso kohta 8.

6.2. Ympäristöön kohdistuvat varotoimet

Ei saa päästää viemäriin/pintavesistöön/pohjaveteen. Likainen pesuvesi säiliöitävä ja jatkokäsiteltävä.

6.3. Suojarakenteita ja puhdistusta koskevat menetelmät ja -välineet

Suuret määrät: Kootaan mekaanisesti.
Jäännös: Kootaan mekaanisesti. Huuhdotaan vedellä.

6.4. Viittaukset muihin kohtiin

Lisätietoja koskien altistumisen ehkäisemistä/henkilösuojaimia ja jätteiden käsittelyyn liittyviä näkökohtia kohdissa 8 ja 13.

KOHTA 7: Käsittely ja varastointi

7.1. Turvallisen käsittelyn edellyttämät toimenpiteet

Otettava huomioon kemikaalien käsittelyä koskevat yleiset varotoimenpiteet.

7.2. Turvallisen varastoinnin edellyttämät olosuhteet, mukaan luettuina yhteensopimattomuudet

Pidettävä erillään alkaleista ja emäksiä muodostavista aineista. Pidettävä erillään nitriiteistä ja alkalisista aineista.

Sopivat materiaalit: jaloteräs 1.4401 (V4), jaloteräs 1.4301 (V2), alumiini, lasikuituvahvistettu muovi (GRP), suurtiheyspolyeteeni (HDPE), lasi, pientiheyspolyeteeni (LDPE)
Lisätietoja varastointiolosuhteista: Suojattava kosteudelta. Aine/tuote saattaa paakkuuntua kosteuden vaikutuksesta.

Varastointikestävyys:

Varastointilämpötila: 20 °C
Varastointiaika: 24 mon

7.3. Erityinen loppukäyttö

Merkityksellisille tunnistetuille käytöille, jotka on mainittu kohdassa 1, huomioitava tässä kohdassa 7 mainitut ohjeet.

KOHTA 8: Altistumisen ehkäiseminen ja henkilönsuojaimet

8.1. Valvontaa koskevat muuttujat

Aineosat, joille on määritelty raja-arvot työpaikan ilmassa

Ainekohtaisia työperäisen altistumisen raja-arvoja ei tunneta.

PNEC

makea vesi: 0,312 mg/l

merivesi: 0,0312 mg/l

ajoittainen vapautuminen: 0,53 mg/l

puhdistuslaitos: 16,18 mg/l

sedimentti (makea vesi): 0,063 mg/kg

maaperä: 62,6 mg/kg

DNEL

Työntekijä:
Pitkäaikainen altistuminen - systeemiset vaikutukset, ihon kautta: 42,67 mg/kg KG/pvä

Työntekijä:
Pitkäaikainen altistuminen - systeemiset vaikutukset, Hengittäminen: 11,17 mg/m3

kuluttaja:
Pitkäaikainen altistuminen - systeemiset vaikutukset, Suun kautta: 6,4 mg/kg KG/pvä

kuluttaja:
Pitkäaikainen altistuminen - systeemiset vaikutukset, Hengittäminen: 1,67 mg/m3

kuluttaja:
Pitkäaikainen altistuminen - systeemiset vaikutukset, ihon kautta: 12,8 mg/kg KG/pvä

8.2. Altistumisen ehkäiseminen

Henkilökohtaiset suojaimet

Hengityksen suojaus:
Hengitettävän aerosolin/pölyn esiintyessä. Partikkelisuodatin, heikko pidätyskyky kiinteille partikkeleille (esim. EN 143 tai 149, tyyppi P1 tai FFP1).

Käsiensuojaus:
Kemikaaleja läpäisemättömät suojakäsineet (EN ISO 374-1)
esim. nitriilikumi (0,4 mm), kloropreenikumi (0,5 mm), polyvinyylikloridi (0,7 mm) ym.
Tyyppivalikoiman runsauden takia on noudatettava valmistajan antamia käyttöohjeita.

Silmien suojaus:
sivusuojilla varustetut suojasilmälasit (naamiomalliset silmiensuojaimet) (esim. EN 166)

Ihonsuojaus:
Suojavaatteet valittava kulloisenkin työtehtävän ja altistuksen mukaisesti.

Erityisiä suojautumis- ja hygieniaohjeita

Otettava huomioon kemikaalien käsittelyä koskevat yleiset varotoimenpiteet. Ihon puhdistuksesta ja hoidosta huolehdittava työn päätyttyä.

KOHTA 9: Fysikaaliset ja kemialliset ominaisuudet

9.1. Fysikaalisia ja kemiallisia perusominaisuuksia koskevat tiedot

Olomuoto:	kiinteä	
Olomuoto:	kiteinen	
Väri:	valkoinen	
Haju:	hajuton	
Hajukynnys:	Ei tiedossa.	
Sulamispiste (hajoaminen):	n. 350 °C Aine/tuote hajoaa.	(muut)
Kiehuminen alkaa:	Ei määritettävissä. Aine/tuote hajoaa.	(muut)
Syttyvyys:	ei syttyvä	(muut)
Alempi räjähdysraja:	ei sovellettavissa	
Ylempi räjähdysraja:	ei sovellettavissa	
Leimahduspiste:	Aine/tuote ei ole palava.	(muut)
Itsesyttymislämpötila:	ei sovellettavissa	
Itsesyttymislämpötila:		Testin tyyppi: Itsesyttyminen korkeissa lämpötiloissa. (Menetelmä: muut)

	Arvoa ei ole määritelty, koska korkean leimahduspisteen takia itsesyttymisriski on pieni.	
Terminen hajoaminen:	> 235 °C (interni menetelmä) Termisen hajoamisen välttämiseksi ei ylikuumennusta.	
pH-arvo:	n. 5 (100 g/l, 20 °C)	(pH-mittari)
Viskositeetti, kinemaattinen:	Ei sovellettavissa, tuote on kiinteä	
Viskositeetti, dynaaminen:	ei sovellettavissa	
Vesiliukoisuus:	764 g/l (20 °C)	(interni menetelmä)
	843 g/l (50 °C)	(interni menetelmä)
Jakaantumiskerroin n-oktanoli/vesi (log Kow):	ei sovellettavissa	
Höyrynpaine:	0,0000001 hPa (25 °C) Kirjallisuustieto.	(mitattu)
Suhteellinen tiheys:	1,77 (25 °C, 1.013 hPa) Kirjallisuustieto.	(muut)
Tiheys:	1,766 g/cm3 (20 °C)	(OECD Guideline 109)
Suhteellinen höyryntiheys (ilma):	ei sovellettavissa, Tuote on haihtumaton kiinteä aine.	

Hiukkasten ominaisuudet

Hiukkaskokojakauma:	560 µm	(D50, laskettu)

9.2. Muut tiedot

Fysikaalisiin vaaraluokkiin liittyvät tiedot

Räjähteet

Räjähdysvaara:	Kemiallisen rakenteen perusteella tuotteella ei ole räjähdysvaarallisia ominaisuuksia.	(muut)
Iskunarkuus:	ei iskuherkkä Ei iskuherkkä kemiallisen rakenteen perusteella.	

Tulipaloa edistävät ominaisuudet

Palamista edistävät ominaisuudet:	Rakenteensa perusteella tuotetta ei luokitella hapettavaksi.	(muut)

Pyroforiset ominaisuudet

Itsesyttymislämpötila:		Testin tyyppi: Spontaani itsesyttyvyys huonelämpötilassa. (Menetelmä: muut)

ei itsestäänsyttyvä

Itsestään kuumenevat aineet ja seokset

Itsekuumentumiskyky: Ei itsestään kuumentuva aine.

Aineet ja seokset, jotka veden kanssa kosketuksiin joutuessaan kehittävät syttyviä kaasuja

Palavien kaasujen muodostuminen:
Veden kanssa ei synny syttyviä kaasuja.

Muut turvallisuusominaisuudet

Tilavuuspaino:	1.000 kg/m3 (20 °C)	(muut)
Adsorptio:	Tutkimusta ei ole tieteellisesti todistettu.	
Pintajännitys:	Kemiallisen rakenteen perusteella pinta-aktiivisuutta ei odoteta esiintyvän.	(muut)
haihtumisnopeus:	ei sovellettavissa, Tuote on haihtumaton kiinteä aine.	

KOHTA 10: Stabiilisuus ja reaktiivisuus

10.1. Reaktiivisuus

Ei vaarallisia reaktioita, mikäli noudatetaan varastoinnista ja käsittelystä annettuja määräyksiä/ohjeita.

Palavien kaasujen muodostuminen:	Huomautuksia:	Veden kanssa ei synny syttyviä kaasuja.

10.2. Kemiallinen stabiilisuus

Tuote on stabiili, mikäli varastoinnista ja käsittelystä annettuja määräyksiä/ohjeita noudatetaan.

10.3. Vaarallisten reaktioiden mahdollisuus

Emäksien vaikutuksesta syntyy ammoniakkia. Reaktiot alkalien ja nitriittien kanssa.

10.4. Vältettävät olosuhteet

Katso KTT kohta 7 - Käsittely ja varastointi.

10.5. Yhteensopimattomat materiaalit

Vältettävät materiaalit/ aineet:
alkalisesti reagoivat aineet, nitriitit

10.6. Vaaralliset hajoamistuotteet

Vaaralliset hajoamistuotteet:
ammoniakki, vedetön

KOHTA 11: Myrkyllisyyteen liittyvät tiedot

11.1. Tiedot vaaraluokista asetuksen (EY) N:o 1272/2008 mukaisesti

Akuutti toksisuus

Arvio välittömästä myrkyllisyydestä:
Heikosti myrkyllinen kerta-altistuksena nieltynä. Lievästi toksinen lyhyen ihokontaktin jälkeen.

Kokeellinen/laskettu tieto:
LD50 rotta (Suun kautta): 4.250 mg/kg (BASF-testi)

(Hengitys):Tutkimusta ei tarvita.

LD50 rotta (Ihon kautta): > 2.000 mg/kg
Kirjallisuustieto.

Tietoja: ammoniumsulfaatti
Arvio välittömästä myrkyllisyydestä:
Heikosti myrkyllinen kerta-altistuksena nieltynä. Lievästi toksinen lyhyen ihokontaktin jälkeen.

Ärsytys

Arvio ärsyttävyydestä:
Ei ärsytä ihoa. Ei ärsytä silmiä.

Kokeellinen/laskettu tieto:
Ihosyövyttävyys/ihoärsytys
kaniini: Ei ärsyttävä. (BASF-testi)

Vakava silmävaurio/silmä-ärsytys
kaniini: Ei ärsyttävä. (BASF-testi)

Hengitysteiden tai ihon herkistyminen

Arvio herkistävyydestä:
Ei ihoa herkistäviä vaikutuksia eläinkokeissa.

Kokeellinen/laskettu tieto:
maksimaatiotesti marsu: Ei herkistävä. (muut)

Tuotetta ei ole testattu. Lausunto on johdettu aineista/tuotteista joilla on samankaltainen rakenne tai koostumus.

Sukusolujen perimävaurio

Arvio mutageenisuudesta:
Bakteeriviljelmissä ei aineella todettu mutageenisia vaikutuksia. Nisäkässoluviljelmissä ei aineella todettu mutageenisia ominaisuuksia. Aineella ei todettu mutageenisia ominaisuuksia nisäkkäillä tehdyissä kokeissa.

Kokeellinen/laskettu tieto:
Ames-testi
negatiivinen (OECD Guideline 471)

Sytogeneettinen analyysi
negatiivinen (OECD Guideline 473)
Kirjallisuustieto.

HGPRT-testi
CHO-solut: negatiivinen (OECD-Richtlinie 476)

Karsinogeenisuus

Arvio karsinogeenisuudesta:
Pitkäaikaisissa eläinkokeissa, joissa ainetta annettiin suurina pitoisuuksina rehussa , ei todettu syöpää aiheuttavaa vaikutusta.

Reproduktiomyrkyllisyys

Arvio lisääntymisvaarallisuudesta:
Eläinkokeissa ei todettu merkkejä hedelmällisyyttä heikentävästä vaikutuksesta. Tuotetta ei ole testattu. Lausunto on johdettu aineista/tuotteista joilla on samankaltainen rakenne tai koostumus.

Kehitysmyrkyllisyys

Arvio teratogeenisuudesta:
Eläinkokeissa ei todettu merkkejä kehityksen vaurioita aiheuttavista vaikutuksista. Tuotetta ei ole testattu. Lausunto on johdettu aineista/tuotteista joilla on samankaltainen rakenne tai koostumus.

Elinkohtainen myrkyllisyys (kerta-altistuminen)

Kerta-altistumisesta aiheutuvan elinkohtaisen myrkyllisyyden (STOT) arviointi:
Saatavilla oleva tieto ei riitä arvioinnin perusteeksi.

Toistuvan annostelun myrkyllisyys ja elinkohtainen myrkyllisyys (toistuva altistuminen)

Arvio myrkyllisyydestä pitkäaikaisen altistuksen seurauksena:
Altistettaessa koe-eläimiä toistuvasti, ainespesifistä elinmyrkyllisyyttä ei todettu.

Aspiraatiovaara

ei sovellettavissa

Yhteisvaikutukset

Ei tiedossa.

11.2. Tiedot muista vaaroista

Hormonitoimintaa häiritsevät ominaisuudet

Aineella ei ole todettu olevan hormonitoimintaa häiritseviä ominaisuuksia asetuksen (EU) 2017/2100 tai asetuksen (EU) 2018/605 mukaisesti, eikä aine ole lisätty ehdokasluetteloon erityistä huolta aiheuttavista aineista, hormonitoimintaa häiritsevien ominaisuuksien takia EU REACH-asetuksen artiklan 59 mukaisesti.

Muut tiedot

Muita lisätietoja myrkyllisyydestä

Tuotetta ei ole testattu. Arvio perustuu yksittäisten komponenttien ominaisuuksiin.

KOHTA 12: Tiedot vaarallisuudesta ympäristölle

12.1. Myrkyllisyys

Arvio myrkyllisyydestä vesiekosysteemille:
Pienten pitoisuuksien asianmukainen johtaminen biologiseen puhdistuslaitokseen ei aiheuta haittaa aktiivilietteen toiminnalle. Välittömästi haitallista vesieliöille.
Pienten pitoisuuksien asianmukainen johtaminen biologiseen puhdistuslaitokseen ei aiheuta haittaa aktiivilietteen toiminnalle. Välittömästi haitallista vesieliöille.

Myrkyllisyys kalalle:
LC50 (96 h) 53 mg/l, Oncorhynchus mykiss (Kalatesti akuutti)

Akvaattiset selkärangattomat:
EC50 (48 h) 121,7 mg/l, Ceriodaphnia sp. (Välitön Daphnia-testi, staattinen)

Vesikasvit:
EC50 (18 d) 2.700 mg/l (kasvunopeus), Chlorella vulgaris (muut)
Tulos toksisesta vaikutuksesta on saatu testattaessa nominaalipitoisuudessa.

Mikro-organismit/vaikutukset aktiivilietteen toiminnalle:
EC20 (0,5 h) n. 1.050 mg/l, aktiiviliete (OECD Guideline 209, akvaattinen)
Tuotetta ei ole testattu. Lausunto on johdettu aineista/tuotteista joilla on samankaltainen rakenne tai koostumus.

Pitkäaikaisen altistuksen aiheuttama myrkyllisyys vesiekosysteemin selkärangattomille:
EC10 (70 d) 3,12 mg/l (semistaattinen)

Maaperän eliöt:
LC50 (14 d) 201 mg/kg, Eisenia foetida (keinotekoinen maaperä)
Tuotetta ei ole testattu. Lausunto on johdettu aineista/tuotteista joilla on samankaltainen rakenne tai koostumus.

Muut terresteriset ei-nisäkkäät:
Tutkimusta ei ole tieteellisesti todistettu.

12.2. Pysyvyys ja hajoavuus

Arvio biohajoavuudesta ja eliminaatiosta (H2O):
Epäorgaaninen tuote, ei ole eliminoitavissa vedestä biologisilla puhdistusmenetelmillä. Voi hapettua mikro-organismien vaikutuksesta nitraatiksi, mutta myös pelkistyä typeksi.

Eliminaatiotiedot:
Tutkimusta ei ole tieteellisesti todistettu.

12.3. Biokertyvyys

Arvio bioakkumulaatiopotentiaalista:
Kertyminen eliöihin ei ole todennäköistä.

Bioakkumulaatiopotentiaali:
Tutkimusta ei ole tieteellisesti todistettu.

12.4. Liikkuvuus maaperässä

Arvio kulkeutumisesta ympäristökompartimenttien välillä:
Adsorptio maaperässä: Adsorptio kiinteään maafaasiin ei ole oletettavaa.

12.5. PBT- ja vPvB-arvioinnin tulokset

Liitteen XIII mukaisesti Asetus (EY) N:o 1907/2006 kemikaalien rekisteröinnistä, arvioinnista, lupamenettelyistä ja rajoituksista (REACH): Tuote ei täytä PBT (hitaasti hajoava / bioakkumuloituva / myrkyllinen) ja vPvB (erittäin hitaasti hajoava / erittäin bioakkumuloituva) kriteereitä.

12.6. Hormonitoimintaa häiritsevät ominaisuudet

Aineella ei ole todettu olevan hormonitoimintaa häiritseviä ominaisuuksia asetuksen (EU) 2017/2100 tai asetuksen (EU) 2018/605 mukaisesti, eikä aine ole lisätty ehdokasluetteloon erityistä huolta aiheuttavista aineista, hormonitoimintaa häiritsevien ominaisuuksien takia EU REACH-asetuksen artiklan 59 mukaisesti.

12.7. Muut haitalliset vaikutukset

Aine ei kuulu asetuksen (EY) N:o 1005/2009, otsonikerrosta heikentävistä aineista, aineisiin.

KOHTA 13: Jätteiden käsittelyyn liittyvät näkökohdat

13.1. Jätteiden käsittelymenetelmät

Käyttömahdollisuus maataloudessa tarkistettava.
Otettava yhteyttä valmistajaan.

Tyhjät pakkaukset:
Likaantuneet pakkaukset on tyhjennettävä mahdollisimman tarkoin; puhdistuksen jälkeen ne voidaan ohjata kierrätykseen.

KOHTA 14: Kuljetustiedot

Maakuljetukset

ADR

	Ei kuljetusmääräysten tarkoittama vaarallinen aine
YK-numero tai tunnusnumero:	Ei sovelleta
Kuljetuksessa käytettävä virallinen nimi:	Ei sovelleta
Kuljetuksen vaaraluokka:	Ei sovelleta
Pakkausryhmä:	Ei sovelleta
Ympäristövaarat:	Ei sovelleta
Erityiset varotoimet käyttäjälle	Ei tunneta mitään.

RID

	Ei kuljetusmääräysten tarkoittama vaarallinen aine
YK-numero tai	Ei sovelleta

tunnusnumero:	
Kuljetuksessa käytettävä virallinen nimi:	Ei sovelleta
Kuljetuksen vaaraluokka:	Ei sovelleta
Pakkausryhmä:	Ei sovelleta
Ympäristövaarat:	Ei sovelleta
Erityiset varotoimet käyttäjälle	Ei tunneta mitään.

Sisävesikuljetukset

ADN

	Ei kuljetusmääräysten tarkoittama vaarallinen aine
YK-numero tai tunnusnumero:	Ei sovelleta
Kuljetuksessa käytettävä virallinen nimi:	Ei sovelleta
Kuljetuksen vaaraluokka:	Ei sovelleta
Pakkausryhmä:	Ei sovelleta
Ympäristövaarat:	Ei sovelleta
Erityiset varotoimet käyttäjälle:	Ei tunneta mitään.

Kuljetus sisävesialuksella

	Ei kuljetusmääräysten tarkoittama vaarallinen aine
YK-numero tai tunnusnumero:	Ei sovelleta
Kuljetuksessa käytettävä virallinen nimi:	Ei sovelleta
Kuljetuksen vaaraluokka:	Ei sovelleta
Pakkausryhmä:	Ei sovelleta
Ympäristövaarat:	Ei sovelleta

Merikuljetukset

IMDG

Ei kuljetusmääräysten tarkoittama vaarallinen aine

YK-numero tai tunnusnumero:	Ei sovelleta
Kuljetuksessa käytettävä virallinen nimi:	Ei sovelleta
Kuljetuksen vaaraluokka:	Ei sovelleta
Pakkausryhmä:	Ei sovelleta
Ympäristövaarat:	Ei sovelleta
Erityiset varotoimet	Ei tunneta mitään.

Sea transport

IMDG

Not classified as a dangerous good under transport regulations

UN number or ID number:	Not applicable
UN proper shipping name:	Not applicable
Transport hazard class(es):	Not applicable
Packing group:	Not applicable
Environmental hazards:	Not applicable
Special precautions	None known

käyttäjälle		for user	
Ilmakuljetus		**Air transport**	
IATA/ICAO		IATA/ICAO	
Ei kuljetusmääräysten tarkoittama vaarallinen aine		Not classified as a dangerous good under transport regulations	
YK-numero tai tunnusnumero:	Ei sovelleta	UN number or ID number:	Not applicable
Kuljetuksessa käytettävä virallinen nimi:	Ei sovelleta	UN proper shipping name:	Not applicable
Kuljetuksen vaaraluokka:	Ei sovelleta	Transport hazard class(es):	Not applicable
Pakkausryhmä:	Ei sovelleta	Packing group:	Not applicable
Ympäristövaarat:	Ei sovelleta	Environmental hazards:	Not applicable
Erityiset varotoimet käyttäjälle	Ei tunneta mitään.	Special precautions for user	None known

14.1. YK-numero tai tunnusnumero
Katso "YK-numeroa tai tunnusnumeroa“ vastaavat määräykset yllä olevista taulukoista.

14.2. Kuljetuksessa käytettävä virallinen nimi
Katso yllä olevien taulukoiden vastaava ”Kuljetuksessa käytettävä virallinen nimi” kohdat kutakin säännöstä varten.

14.3. Kuljetuksen vaaraluokka
Katso yllä olevien taulukoiden vastaavat ”Kuljetuksen vaaraluokka” kohdat kutakin säännöstä varten.

14.4. Pakkausryhmä
Katso yllä olevien taulukoiden vastaavat ”Pakkausryhmä” kohdat kutakin säännöstä varten.

14.5. Ympäristövaarat
Katso yllä olevien taulukoiden vastaavat ”Ympäristövaarat” kohdat kutakin säännöstä varten.

14.6. Erityiset varotoimet käyttäjälle
Katso yllä olevien taulukoiden vastaavat ”Erityiset varotoimet käyttäjälle” kohdat kutakin säännöstä varten.

14.7. Merikuljetus irtotavarana IMO:n asiakirjojen mukaisesti

Ei tarkoitettu irtotavaraksi merikuljetuksissa.

Maritime transport in bulk according to IMO instruments

Maritime transport in bulk is not intended.

KOHTA 15: Lainsäädäntöä koskevat tiedot

15.1. Nimenomaisesti ainetta tai seosta koskevat turvallisuus-, terveys- ja ympäristösäännökset tai -lainsäädäntö

Kiellot ja rajoitukset

Asetuksen (EY) N:o 1907/2006 liite XVII: Numerolistalla: 75

Direktiivi 2012/18/EU - vaarallisista aineista aiheutuvien suuronnettomuusvaarojen torjunnasta (EU): Listattu edellä mainitussa asetuksessa: ei

Mahdollinen lainsäädäntöä koskeva lisätieto on tämän alaotsikon alla, jos sitä ei ole mainittu vielä muualla käyttöturvallisuustiedotteessa.

15.2. Kemikaaliturvallisuusarviointi

Kemikaaliturvallisuusarviointi suoritettu

KOHTA 16: Muut tiedot

Vaaraluokkien arvio YK: n GHS kriteerien mukaisesti (uusin versio)

Aquatic Acute 3
Acute Tox. 5 (Suun kautta)

Lyhenteet
ADR = Eurooppalainen sopimus vaarallisten tavaroiden kansainvälisistä tiekuljetuksista. **ADN** = Eurooppalainen sopimus vaarallisten tavaroiden kansainvälisistä sisävesikuljetuksista. **ATE** = Välittömän myrkyllisyyden estimaatit. **CAO** = Cargo Aircraft Only. **CAS** = Chemical Abstracts Service. **CLP** = Asetus aineiden ja seosten luokituksesta, merkinnöistä ja pakkaamisesta. **DIN** = Saksan standardisoimisjärjestö. **DNEL** = Johdettu vaikutukseton altistumistaso. **EC50** = Vaikuttava pitoisuus, jossa 50 prosentille koe-eliöistä aiheutuu vaikutuksia. **EC** = Euroopan yhteisö. **EN** = Eurooppalaiset standardit. **IARC** = Kansainvälinen syöväntutkimuslaitos. **IATA** = Kansainvälinen ilmakuljetusliitto. **IBC-säännöstö** = Vaarallisia kemikaaleja irtolastina kuljettavien alusten rakentamista ja varustamista koskeva IMO:n kansainvälinen säännöstö. **IMDG** = Vaarallisten aineiden kansainvälinen merikuljetussäännöstö. **ISO** = Kansainvälinen standardisoimisjärjestö. **STEL** = Lyhytaikaisen altistumisen raja. **LC50** = Mediaani tappava pitoisuus. **LD50** = Mediaani tappava annos. **HTP** = Haitalliseksi tunnettu pitoisuus. **MARPOL** = Kansainvälinen yleissopimus aluksista aiheutuvan meren pilaantumisen ehkäisemisestä. **NEN** = Alankomaiden standardi. **NOEC** = Pitoisuus, joka ei aiheuta havaittavaa vaikutusta. **OEL** = Työperäisen altistuksen raja-arvo. **OECD** = Taloudellisen yhteistyön ja kehityksen järjestö. **PBT** = Hitaasti hajoava, biokertyvä ja myrkyllinen. **PNEC** = Arvioitu vaikutukseton pitoisuus. **RID** = Vaarallisten aineiden kansainvälisiä rautatiekuljetuksia koskeva ohjesääntö. **TWA** = Aikapainotettu keskiarvo. **YK-numero** = Yhdistyneiden kansakuntien numero kuljetusta varten. **vPvB** = erittäin hitaasti hajoava ja erittäin voimakkaasti biokertyvä.

Tämän käyttöturvallisuustiedotteen tiedot perustuvat tämänhetkisiin tietoihimme ja kokemuksiimme ja kuvailevat tuotetta vain turvallisuusvaatimusten suhteen. Tämä käyttöturvallisuustiedote ei ole määritysseloste tai tekninen tietolehtinen eikä tietoja tule pitää tuotteen spesifikaatiosopimuksena. Tunnistetut käytöt tässä käyttöturvallisuustiedotteessa eivät kuvaa sopimusta aineen/seoksen sopimuksen mukaisesta laadusta tai sopimuksessa nimetystä käytöstä. Tuotteen vastaanottajan on

huolehdittava mahdollisten tekijänoikeuksien sekä voimassa olevien lakien ja määräysten noudattamisesta.

Kohtisuorat viivat vasemmassa reunassa osoittavat muutoksia aikaisempaan versioon verrattuna.